

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
“Ekspansi Produk Keuangan (Inheritance)”



disusun Oleh:

NAIRA RAMADHANI HALIL

2511533027

Dosen Pengampu:

NURFIAH, S.ST., M.Kom.

Asisten Praktikum:

SITI FADHILAH RAHMI

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan industri perbankan modern, penyediaan layanan keuangan tidak lagi terbatas pada satu jenis akun saja. Bank dituntut untuk menyediakan berbagai variasi produk keuangan seperti Tabungan Umum dengan bunga bulanan hingga Rekening Giro Bisnis dengan fasilitas penarikan overdraft guna memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam.

Dari sudut pandang pengembangan perangkat lunak, membangun sistem perbankan yang terus berkembang memerlukan arsitektur kode yang fleksibel, terstruktur, dan mudah dikembangkan tanpa harus merubah struktur utama program secara drastis. Konsep *Object-Oriented Programming* (OOP) dalam bahasa pemrograman Java menyediakan mekanisme utama untuk mengatasi tantangan ini melalui paradigma Inheritance (Pewarisan) dan Polymorphism.

Melalui mekanisme pewarisan, kelas induk (*superclass*) Rekening dapat menurunkan atribut umum seperti nomor rekening, PIN, dan saldo ke kelas anak (*subclass*) seperti RekeningTabungan dan RekeningGiro. Pendekatan ini menghindari duplikasi kode (*code redundancy*) serta memungkinkan penerapan fitur khusus—seperti kalkulasi bunga akhir bulan atau limit pinjaman—secara modular dan aman. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan ekspansi produk keuangan pada antarmuka *Command Line Interface* (CLI) perbankan secara interaktif.

1.2 Tujuan

1. Mengimplementasikan Konsep Inheritance (Pewarisan) pada Produk Keuangan Membuat dan menghubungkan kelas turunan (*subclass*) RekeningTabungan dan RekeningGiro yang mewarisi sifat dasar dari kelas induk Rekening.
2. Menerapkan Konsep Polymorphism dan Upcasting Mampu menyimpan berbagai tipe produk rekening turunan ke dalam satu wadah koleksi homogen (`ArrayList<Rekening>`) menggunakan teknik *Upcasting*.

3. Menerapkan Teknik Checking Type (`instanceof`) dan Downcasting Memahami cara memverifikasi tipe objek spesifik pada runtime menggunakan operator `instanceof` serta melakukan *Downcasting* untuk mengakses *method* khusus subclass (seperti `tambahBungaAkhirBulan()`).
4. Memperbarui Antarmuka CLI Interaktif Mengembangkan menu interaktif pada file `Main.java` agar mendukung pembuatan multi-produk serta fungsi simulasi akhir bulan secara terintegrasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Rekening.java

```
package MiniBank.pekan4;
import java.util.ArrayList;
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class Rekening {
    // Atribut privat (Enkapsulasi)
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private String pin; // Data sensitif

    NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new
Locale("id", "ID"));

    // Gunakan protected agar subclass bisa mengaksesnya langsung
    protected double saldo;
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    // Constructor menerima input PIN dari user
    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String
pinInput) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;
        this.pin = pin;
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        // Validasi PIN 6 digit
        if (pinInput != null && pinInput.length() == 6) {
            this.pin = pinInput;
        } else {
```

```

        System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit angka!
Menggunakan PIN default 123456.");
        this.pin = "123456";
    }

    this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

    // Pesan konfirmasi pembukaan rekening dan pendaftaran PIN
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "
berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo + " dan PIN telah terdaftar.");
    }

    // Getter
    public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }

    // Method Otentikasi PIN
    public boolean otentikasi(String inputPin) {
        return this.pin.equals(inputPin);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            String idTrx = "TRX-S" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil.
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari
0!");
        }
    }
}

```

```

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : " + saldo);
}

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan Rp10000");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
    } else {
        saldo -= nominal;
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Penarikan berhasil.");
        System.out.println("Jumlah penarikan: Rp" + nominal);
        System.out.println("Saldo sekarang: Rp" + saldo);
    }
}

public void cetakTotalTransaksi() {
    double totalSetor = 0;
    double totalTarik = 0;

    for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
        if (trx.getJenis().equals("Kredit")) {
            totalSetor += trx.getNominal();
        } else if (trx.getJenis().equals("Debit")) {
            totalTarik += trx.getNominal();
        }
    }
}

```

```

    }

    System.out.println("--- TOTAL TRANSAKSI ---");
    System.out.println("Total Setor : " + rupiah.format(totalSetor));
    System.out.println("Total Tarik : " + rupiah.format(totalTarik));

    System.out.println("\n--- 3 TRANSAKSI TERBARU ---");

    int mulai = Math.max(0, riwayatTransaksi.size() - 3);

    for (int i = mulai; i < riwayatTransaksi.size(); i++) {
        riwayatTransaksi.get(i).cetakDetail();
    }
}
}

```

- **Enkapsulasi Data Sensitif**

private String pin;

protected double saldo;

protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

➔ pin bersifat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar. saldo dan riwayatTransaksi bersifat protected agar bisa diakses langsung oleh kelas anak (*subclass*).

- **Validasi PIN saat Pembuatan Akun**

```
if (pinInput != null && pinInput.length() == 6) {
```

```
    this.pin = pinInput;
```

```
} else {
```

```
    this.pin = "123456"; // PIN default jika input tidak valid
```

```
}
```

➔ Menjamin PIN yang terdaftar memenuhi aturan keamanan (harus 6 digit), jika salah akan diberi PIN bawaan "123456".

- **Validasi Syarat Penarikan Tunai**

```
if (nominal < 10000) {
```

```
    System.out.println("Minimal nominal penarikan Rp10000");
```

```

    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Saldo tidak mencukupi");
    }

```

➔ Memastikan syarat transaksi terpenuhi sebelum mengurangi saldo dan mencatat riwayat transaksi.

- **Mencetak Mutasi & Ringkasan Transaksi**

```

int mulai = Math.max(0, riwayatTransaksi.size() - 3);
for (int i = mulai; i < riwayatTransaksi.size(); i++) {
    riwayatTransaksi.get(i).cetakDetail();
}

```

➔ Menghitung akumulasi kredit/debit seluruhnya, lalu membatasi cetakan agar hanya menampilkan 3 transaksi terakhir saja.

2.2 Main.java

```

package MiniBank.pekan4;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {

            System.out.println("\nMenu Utama");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");

```

```

        System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
        System.out.println("5. Ganti Akun");
        System.out.println("6. Total Transaksi");
        System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus
Tabungan)");
        System.out.println("8. Total Transaksi");
        System.out.println("9. Keluar");
        System.out.print("Pilih Menu: ");

        int pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilihan) {

            case 1:

                System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                String no = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                String nama = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                double saldo = input.nextDouble();
                input.nextLine();

                System.out.print("Buat PIN Keamanan (6 digit): ");
                String pinBaru = input.nextLine();

                // Pilihan produk
                System.out.println("\nPilih Produk:");
                System.out.println("1. Tabungan Umum");
                System.out.println("2. Giro Bisnis");
                System.out.println("3. Rekening VIP");
                System.out.print("Pilih Produk: ");

                int pilihanProduk = input.nextInt();

```

```

        input.nextLine();

        Rekening rekeningBaru = null;

        switch (pilihanProduk) {

            case 1:
                System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%):");

                double sukuBunga = input.nextDouble();
                input.nextLine();

                rekeningBaru = new RekeningTabungan(
                    no, nama, saldo, pinBaru, sukuBunga
                );

                break;

            case 2:
                System.out.print("Masukkan Batas Overdraft:");

                double batasOverdraft = input.nextDouble();
                input.nextLine();

                rekeningBaru = new RekeningGiro(
                    no, nama, saldo, pinBaru, batasOverdraft
                );

                break;

            case 3:
                rekeningBaru = new RekeningVIP(no, nama,
saldo, pinBaru);

                break;

            default:

```

```

        System.out.println("Pilihan produk tidak
valid.");

        break;

    }

    // Menyimpan rekening ke daftar
    if (rekeningBaru != null) {
        daftarRekening.add(rekeningBaru);
        akunAktif = rekeningBaru;

        System.out.println("Rekening berhasil dibuat!");
    }

    break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print(

```

```

        "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
    );
    String pinInput = input.nextLine();

    if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
        System.out.print(
            "Masukkan nominal tarik tunai: "
        );

        double tarik = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        akunAktif.tarikTunai(tarik);

    } else {
        System.out.println(
            "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"
        );
    }
}
break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum membuka rekening!"
        );
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println(

```

```

        "Belum ada rekening yang tersedia."
    );
} else {
    System.out.print(
        "Masukkan nomor rekening: "
    );

    String nomorCari = input.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Rekening rekening : daftarRekening) {

        if (rekening.getNomorRekening()
            .equals(nomorCari)) {

            akunAktif = rekening;
            ditemukan = true;

            System.out.println(
                "Akun berhasil diganti ke "
                + rekening.getNamaPemilik()
            );

            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println(
            "Rekening tidak ditemukan."
        );
    }
}
break;

```

case 6:

```

        if (akunAktif == null) {
            System.out.println(
                "Error: Anda belum memiliki rekening!"
            );
        } else {
            System.out.print(
                "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
            );

            String pinInput = input.nextLine();

            if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
                akunAktif.cetakTotalTransaksi();
            } else {
                System.out.println(
                    "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"
                );
            }
        }
        break;

    case 7:
        if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {

            RekeningTabungan tabungan =
                (RekeningTabungan) akunAktif;

            tabungan.tambahBungaAkhirBulan();

        } else {
            System.out.println(
                "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku
"
                + "untuk Rekening Tabungan."
            );
        }
    }
}

```

```

    }
    break;

case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
        );

        String pinInput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.cetakTotalTransaksi();
        } else {
            System.out.println(
                "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"
            );
        }
    }
    break;

case 9:
    System.out.println(
        "Terima kasih telah menggunakan MiniBank!"
    );

    isRunning = false;
    break;

default:
    System.out.println(

```

```

        "Pilihan menu tidak valid."
    );
    break;
}
}

input.close();
}
}

```

- **Menyimpan Daftar & Akun Aktif**

```
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
```

```
Rekening akunAktif = null;
```

➔ daftarRekening berfungsi menampung semua rekening yang telah dibuat, sedangkan akunAktif menentukan rekening mana yang sedang digunakan untuk transaksi saat ini.

- **Proses Pembentukan Rekening & Polimorfisme**

```
switch (pilihanProduk) {
```

```
    case 1:
```

```
        rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pinBaru,
sukuBunga);
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        rekeningBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pinBaru,
batasOverdraft);
```

```
        break;
```

```
    case 3:
```

```
        rekeningBaru = new RekeningVIP(no, nama, saldo, pinBaru);
```

```
        break;
```

```
    }
```

```
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
```

```
    akunAktif = rekeningBaru;
```

➔ Membuat objek spesifik (RekeningTabungan, RekeningGiro, atau RekeningVIP) berdasarkan pilihan pengguna, lalu menyimpannya ke dalam daftar bertipe induk Rekening (Polimorfisme).

- **Penerapan Keamanan dengan Otentikasi PIN**

```
if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {  
    akunAktif.tarikTunai(tarik);  
} else {  
    System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");  
}
```

➔ Digunakan pada menu Tarik Tunai dan Total Transaksi. Sistem mencocokkan PIN yang diinput pengguna dengan PIN yang terdaftar menggunakan method otentikasi() sebelum mengizinkan aksi.

- **Pencarian & Pergantian Akun Aktif**

```
for (Rekening rekening : daftarRekening) {  
    if (rekening.getNomorRekening().equals(nomorCari)) {  
        akunAktif = rekening;  
        break;  
    }  
}
```

➔ Melakukan pencarian (*looping*) dalam daftarRekening berdasarkan nomor rekening. Jika ketemu, variabel akunAktif dipindahkan ke rekening tersebut.

- **Pengecekan Tipe Spesifik (instanceof)**

```
if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {  
    RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;  
    tabungan.tambahBungaAkhirBulan();  
}
```

➔ Memastikan bahwa fitur pencairan bunga akhir bulan **hanya** bisa dijalankan jika akunAktif memang merupakan instansi dari RekeningTabungan.

2.3 RekeningTabungan.java

```
package MiniBank.pekan4;

public class RekeningTabungan extends Rekening {

    // Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh Tabungan
    private double sukuBunga;

    // Constructor Subclass
    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal,
String pinAwal, double sukuBunga) {
        // Super() memanggil constructor kelas induk (Rekening). WAJIB
berada di baris pertama
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }

    public void tambahBungaAkhirBulan() {
        // Menghitung bunga
        // Mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class
RekeningTabungan?
        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
        saldo += nominalBunga;

        // Mencari riwayat transaksi
        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga",
nominalBunga));

        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil
ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
    }
}
```

- Pewarisan Konstruktor (super)

```

public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
    super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
    this.sukuBunga = sukuBunga;
}

```

➔ Menggunakan super() untuk menyerahkan data umum ke kelas induk (Rekening) dan hanya menyimpan data uniknya sendiri (sukuBunga).

- **Penerapan Bunga Bulanan**

```

double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
saldo += nominalBunga;

```

```

riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));

```

➔ Menghitung persentase bunga berdasarkan saldo saat ini, menambahkannya ke saldo, lalu otomatis membuat catatan transaksi bertipe "Bunga".

2.4 RekeningGiro.java

```

package MiniBank.pekan4;

public class RekeningGiro extends Rekening {
    private double batasOverdraft;

    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal,
String pinAwal, double batasOverdraft) {
        // Memanggil inisialisasi dasar dari superClass
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
    }

    // Getter khusus Giro
    public double getBatasOverdraft() {
        return batasOverdraft;
    }
}

```

- **Penambahan Fitur Fasilitas Overdraft**

```
private double batasOverdraft;
```

➔ Atribut khusus kelas Giro untuk menyimpan batasan saldo minus yang diizinkan untuk akun bisnis.

2.5 Tugas 1: Pembuatan Multi-Produk

```
package MiniBank.pekan4;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {

            System.out.println("\nMenu Utama");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("6. Total Transaksi");
            System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
            System.out.println("8. Total Transaksi");
            System.out.println("9. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();
        }
    }
}
```

```

switch (pilihan) {

    case 1:
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        System.out.print("Buat PIN Keamanan (6 digit): ");
        String pinBaru = input.nextLine();

        // Pilihan produk
        System.out.println("\nPilih Produk:");
        System.out.println("1. Tabungan Umum");
        System.out.println("2. Giro Bisnis");
        System.out.println("3. Rekening VIP");
        System.out.print("Pilih Produk: ");

        int pilihanProduk = input.nextInt();
        input.nextLine();

        Rekening rekeningBaru = null;

        switch (pilihanProduk) {

            case 1:
                System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%):");
                double sukuBunga = input.nextDouble();
                input.nextLine();

```

```

        rekeningBaru = new RekeningTabungan(
            no, nama, saldo, pinBaru, sukuBunga
        );

        break;

    case 2:
        System.out.print("Masukkan Batas Overdraft:
Rp");

        double batasOverdraft = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        rekeningBaru = new RekeningGiro(
            no, nama, saldo, pinBaru, batasOverdraft
        );

        break;

    case 3:
        rekeningBaru = new RekeningVIP(no, nama,
saldo, pinBaru);

        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan produk tidak
valid.");

        break;
}

// Menyimpan rekening ke daftar
if (rekeningBaru != null) {
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;

    System.out.println("Rekening berhasil dibuat!");
}

```

```

    }

    break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
        );
        String pinInput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            System.out.print(
                "Masukkan nominal tarik tunai: "
            );

            double tarik = input.nextDouble();
            input.nextLine();

```

```

        akunAktif.tarikTunai(tarik);

    } else {
        System.out.println(
            "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"

        );
    }
}
break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum membuka rekening!"
        );
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println(
            "Belum ada rekening yang tersedia."
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan nomor rekening: "
        );

        String nomorCari = input.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Rekening rekening : daftarRekening) {

```

```

        if (rekening.getNomorRekening()
            .equals(nomorCari)) {

            akunAktif = rekening;
            ditemukan = true;

            System.out.println(
                "Akun berhasil diganti ke "
                + rekening.getNamaPemilik()
            );

            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println(
            "Rekening tidak ditemukan."
        );
    }
}
break;

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
        );

        String pinInput = input.nextLine();
    }
}

```

```

        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.cetakTotalTransaksi();
        } else {
            System.out.println(
                "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"

            );
        }
    }
    break;

case 7:
    if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {

        RekeningTabungan tabungan =
            (RekeningTabungan) akunAktif;

        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();

    } else {
        System.out.println(
            "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku
"

            + "untuk Rekening Tabungan."
        );
    }
    break;

case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "

```

```

        );

        String pinInput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.cetakTotalTransaksi();
        } else {
            System.out.println(
                "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"
            );
        }
    }
    break;

case 9:
    System.out.println(
        "Terima kasih telah menggunakan MiniBank!"
    );

    isRunning = false;
    break;

default:
    System.out.println(
        "Pilihan menu tidak valid."
    );
    break;
}
}

input.close();
}
}

```

- Tugas berada pada case 1 (Multi-Produk)
- Pemilihan Produk

- ➔ Setelah user memasukkan saldo awal dan PIN, sistem menampilkan menu pilihan (1. Tabungan Umum dan 2. Giro Bisnis).
- **Instansi & Input Spesifik**
 - ➔ Jika memilih 1, program meminta input sukuBunga lalu membuat objek new RekeningTabungan(...).
 - ➔ Jika memilih 2, program meminta input batasOverdraft lalu membuat objek new RekeningGiro(...).
- **Polymorphism / Upcasting**
 - ➔ tabunganBaru maupun giroBaru langsung dimasukkan ke dalam daftarRekening.add(...) yang ber-tipe ArrayList<Rekening>. Di sini terjadi Upcasting otomatis dari subclass ke superclass Rekening.

2.6 Tugas 2: Simulasi Waktu Akhir Bulan

```
package MiniBank.pekan4;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {

            System.out.println("\nMenu Utama");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
```

```

        System.out.println("5. Ganti Akun");
        System.out.println("6. Total Transaksi");
        System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus
Tabungan)");
        System.out.println("8. Total Transaksi");
        System.out.println("9. Keluar");
        System.out.print("Pilih Menu: ");

        int pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilihan) {

            case 1:

                System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                String no = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                String nama = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                double saldo = input.nextDouble();
                input.nextLine();

                System.out.print("Buat PIN Keamanan (6 digit): ");
                String pinBaru = input.nextLine();

                // Pilihan produk
                System.out.println("\nPilih Produk:");
                System.out.println("1. Tabungan Umum");
                System.out.println("2. Giro Bisnis");
                System.out.println("3. Rekening VIP");
                System.out.print("Pilih Produk: ");

                int pilihanProduk = input.nextInt();
                input.nextLine();

```

```

        Rekening rekeningBaru = null;

        switch (pilihanProduk) {

            case 1:
                System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%):");

                double sukuBunga = input.nextDouble();
                input.nextLine();

                rekeningBaru = new RekeningTabungan(
                    no, nama, saldo, pinBaru, sukuBunga
                );

                break;

            case 2:
                System.out.print("Masukkan Batas Overdraft:");

                double batasOverdraft = input.nextDouble();
                input.nextLine();

                rekeningBaru = new RekeningGiro(
                    no, nama, saldo, pinBaru, batasOverdraft
                );

                break;

            case 3:
                rekeningBaru = new RekeningVIP(no, nama,
saldo, pinBaru);

                break;

            default:

```

```

        System.out.println("Pilihan produk tidak valid.");

        break;

    }

    // Menyimpan rekening ke daftar
    if (rekeningBaru != null) {
        daftarRekening.add(rekeningBaru);
        akunAktif = rekeningBaru;

        System.out.println("Rekening berhasil dibuat!");
    }

    break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print(

```

```

        "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
    );
    String pinInput = input.nextLine();

    if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
        System.out.print(
            "Masukkan nominal tarik tunai: "
        );

        double tarik = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        akunAktif.tarikTunai(tarik);

    } else {
        System.out.println(
            "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"
        );
    }
}
break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum membuka rekening!"
        );
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println(

```

```

        "Belum ada rekening yang tersedia."
    );
} else {
    System.out.print(
        "Masukkan nomor rekening: "
    );

    String nomorCari = input.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Rekening rekening : daftarRekening) {

        if (rekening.getNomorRekening()
            .equals(nomorCari)) {

            akunAktif = rekening;
            ditemukan = true;

            System.out.println(
                "Akun berhasil diganti ke "
                + rekening.getNamaPemilik()
            );

            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println(
            "Rekening tidak ditemukan."
        );
    }
}
break;

```

case 6:

```

        if (akunAktif == null) {
            System.out.println(
                "Error: Anda belum memiliki rekening!"
            );
        } else {
            System.out.print(
                "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
            );

            String pinInput = input.nextLine();

            if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
                akunAktif.cetakTotalTransaksi();
            } else {
                System.out.println(
                    "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"
                );
            }
        }
        break;

    case 7:
        if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {

            RekeningTabungan tabungan =
                (RekeningTabungan) akunAktif;

            tabungan.tambahBungaAkhirBulan();

        } else {
            System.out.println(
                "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku
"
                + "untuk Rekening Tabungan."
            );
        }
    }
}

```

```

    }
    break;

case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Anda belum memiliki rekening!"
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: "
        );

        String pinInput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.cetakTotalTransaksi();
        } else {
            System.out.println(
                "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!"
            );
        }
    }
    break;

case 9:
    System.out.println(
        "Terima kasih telah menggunakan MiniBank!"
    );

    isRunning = false;
    break;

default:
    System.out.println(

```

```

        "Pilihan menu tidak valid."
    );
    break;
}
}

input.close();
}
}

```

- **Tugas berada di case 7 (Simulasi Akhir Bulan)**
- **Pencegahan Null**
 - ➔ Pertama-tama dipastikan akunAktif tidak null (user sudah memilih akun di menu 5).
- **Pengecekan Type (instanceof)**
 - ➔ Operator akunAktif instanceof RekeningTabungan mengecek apakah objek akun yang sedang aktif benar-benar turunan/spesifik RekeningTabungan.
- **Downcasting**
 - ➔ Karena variabel akunAktif tipe deklarasinya adalah Rekening (Superclass), kita melakukan *Downcasting* secara eksplisit dengan (RekeningTabungan) akunAktif agar method khusus subclass yaitu tambahBungaAkhirBulan() bisa dipanggil.
- **Pesan Penolakan**
 - ➔ Apabila akunAktif yang dipilih ternyata tipe RekeningGiro, blok else akan mengeksekusi pesan penolakan sesuai permintaan soal: "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

2.7 Output Tugas

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Total Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Total Transaksi
9. Keluar

Pilih Menu: 1

Masukkan No Rekening: 3333

Masukkan Nama Pemilik: rr

Masukkan Saldo Awal: 600000

Buat PIN Keamanan (6 digit): 123456

Pilih Produk:

1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP

Pilih Produk: 1

Masukkan Suku Bunga (%): 5

Rekening atas nama rr berhasil dibuat dengan saldo Rp600000.0 dan PIN telah terdaftar.

Rekening berhasil dibuat!

Menu Utama

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Total Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Total Transaksi
9. Keluar

Pilih Menu: 2

Masukkan nominal setor: 230000

Setor tunai Rp230000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp830000.0

Menu Utama

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Total Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Total Transaksi
9. Keluar

Pilih Menu: 3

Masukkan PIN Anda untuk verifikasi: 123456

Masukkan nominal tarik tunai: 200000

Penarikan berhasil.

Jumlah penarikan: Rp200000.0

Saldo sekarang: Rp630000.0

```

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Total Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Total Transaksi
9. Keluar
Pilih Menu: 7
Bunga 5.0% berhasil ditambahkan: Rp31500.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Total Transaksi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Total Transaksi
9. Keluar
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening   : 3333
Nama Pemilik   : rr
Saldo Akhir    : 661500.0

```

Penjelasan:

- **Aksi**
 - ➔ User memilih Menu 1 untuk mendaftarkan akun baru.
- **Input Data**
 - ➔ Nomor Rekening: 3333
 - ➔ Nama Pemilik: rr
 - ➔ Saldo Awal: Rp600.000
 - ➔ PIN Keamanan: 123456
 - ➔ Pilihan Produk: 1. Tabungan Umum
 - ➔ Suku Bunga: 5%
- **Hasil Program**
 - ➔ RekeningTabungan berhasil diinstansiasi dengan saldo awal Rp600.000,0 dan suku bunga 5%, lalu disimpan ke dalam daftar rekening.
- **Proses Setor Tunai**
 - ➔ User memasukkan nominal setor: Rp230.000
 - ➔ Status: Setor tunai berhasil dan saldo terupdate menjadi Rp830.000

- **Proses Tarik Tunai**

- ➔ User memverifikasi PIN (123456) dan memasukkan nominal penarikan: Rp200.000

- ➔ Status: Penarikan berhasil, sisa saldo aktif menjadi Rp630.000

- **Proses Simulasi Bunga**

- ➔ Program mengecek bahwa akun rr adalah tipe RekeningTabungan.

- ➔ Bunga sebesar Rp31.500,0 ditambahkan secara otomatis ke dalam saldo.

- **Proses Cek Informasi**

- ➔ User memilih Menu 4 untuk melihat rincian akhir akun.

- ➔ Program menampilkan No. Rekening 3333, Nama rr, dan Saldo Akhir sebesar Rp661.500 secara akurat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep Inheritance dan Polymorphism pada Java berhasil mempermudah ekspansi berbagai produk keuangan seperti Tabungan Umum dan Giro Bisnis secara terstruktur tanpa menduplikasi kode dasar perbankan. Penggunaan teknik Upcasting memungkinkan semua jenis rekening disimpan secara homogen ke dalam satu koleksi data utama, sementara kombinasi operator instanceof dan Downcasting memastikan fitur spesifik seperti kalkulasi bunga akhir bulan hanya dieksekusi pada objek RekeningTabungan yang sesuai. Keberhasilan arsitektur kode ini terbukti dari pengujian antarmuka CLI yang mampu memproses alur transaksi setor, tarik tunai, hingga kalkulasi bunga 5% secara presisi dengan menghasilkan saldo akhir akun yang akurat sebesar Rp661.500.

LINK REPOSITORY GITHUB:

https://github.com/nairarama6/PrakPBO2026_B_2511533027